Sprint 2 — Lliurament individual

Pau Badosa | Mecaniques de joc, HUD i estats de partida

Projecte	BigBOOM 3D (Buscamines 3D PvP per torns), Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1), URP
Equip	Ioan Constantin (GitHub: Ioan-Cons / iconstantin-io) i Pau Badosa (GitHub: Pau_Badosa)
Repositori	GitHub iconstantin-io/BigBOOM — branques main, develop, feature/map-design, feature/sprint2-player

1. Tasques i responsabilitats

Segons el repartiment de l'equip, les meves responsabilitats a l'Sprint 2 han estat:

Bloc de l'enunciat	Tasca	Estat
1. Mecaniques i animacions	Obstacles / elements que afecten el jugador: mines del tauler, explosions	Completada
1. Mecaniques i animacions	Sistema de puntuacio, torns i objectius (segons el GDD)	Completada
2. HUD i interficie	HUD de partida: marcador, temps, torn, punts del torn, mines / banderes	Completada
3. Pantalles i estats	Final de partida (guanya / empat) i resum de cada torn	Completada
Extra	Mode contra el bot, mode online, seleccio de nivell	Completada (primera versio)

Completades

- **JocBuscamines**: logica completa del buscamines per torns: genera el mapa amb llavor, zona inicial oberta en cascada, destapar caselles, posar / treure banderes, 10 torns de 15 s, vista aeria i compte enrere.
- **Puntuacio (GDD)**: mina -5, bandera correcta +1, bandera erronia -1. Al final del torn es compten les banderes i es mostren totes les mines.
- **Mines com a obstacle**: en destapar una mina el torn acaba, es mostra una explosio (runes, fum) i la camera trepitja (*EfectesJoc*, *CameraJoc*).
- **GeneradorTaulell** i prefabs de caselles (tapades / descobertes, 2 models alternats, numeros 0-8 i mina); **GeneradorIlla** per a l'illa del tauler.
- **HUD** (*GeneradorHUD* a l'espai 3D i *HudJugador* a pantalla): targetes J1 / J2 amb punts, cercle de temps, torn actual, punts del torn, comptador de mines i banderes.
- **Final de partida**: text GUANYA <jugador> / EMPAT i boto de tornar a jugar.
- **Rival bot** (*BotBuscamines*): dedueix caselles segures i mines nomes amb el que veu un jugador; si no pot, s'arrisca. **Online** basic per xarxa (*XarxaBigBOOM*, *ConfigPartida*).

Pendents

- So i musica (efectes d'explosio, clic, banderes).
- Equilibrar el bot i les puntuacions amb proves de joc amb mes gent; provar l'online en dues maquines reals.
- Capturar i documentar la pantalla final de victoria / derrota (la logica i el panell estan fets; falta la captura).
- Netejar els avisos de la consola (p. ex. el caracter ★ que no existeix a la font del HUD).

Col·laboracio amb en Ioan

El jugador i l'Animator els ha fet en Ioan; jo he usat el seu *PlayerController* afegint-hi els ganxos que necessita el joc (teletransport a la zona inicial, mirar cap a la casella picada, aturar el personatge quan no li toca). El menu principal i la pausa els va crear ell; jo hi he aplicat un estil visual comu amb el HUD i hi he

afegit la seleccio de mode i de nivell, el nom del jugador i les opcions de sensibilitat.

2. Evidencies del treball realitzat

Captures fetes des de l'editor de Unity en mode Play, mode *Contra el bot*, nivell Principiant (9x9, 10 mines).



Figura 1. HUD de partida: targetes dels jugadors amb punts, temps del torn (cercle), torn actual i comptador de mines / banderes.



Figura 2. Final de torn: es destapen totes les mines i es mostra el resum (punts, banderes bones i errònies).



Figura 3. Una mina que explota (torn del bot): runes, fum, sacseig de camera i -3 punts.



Figura 4. Seleccio de mode: 2 jugadors, contra el bot o online.



Figura 5. Seleccio de nivell (9x9 amb 10 mines, 16x16 amb 40, 30x16 amb 99).

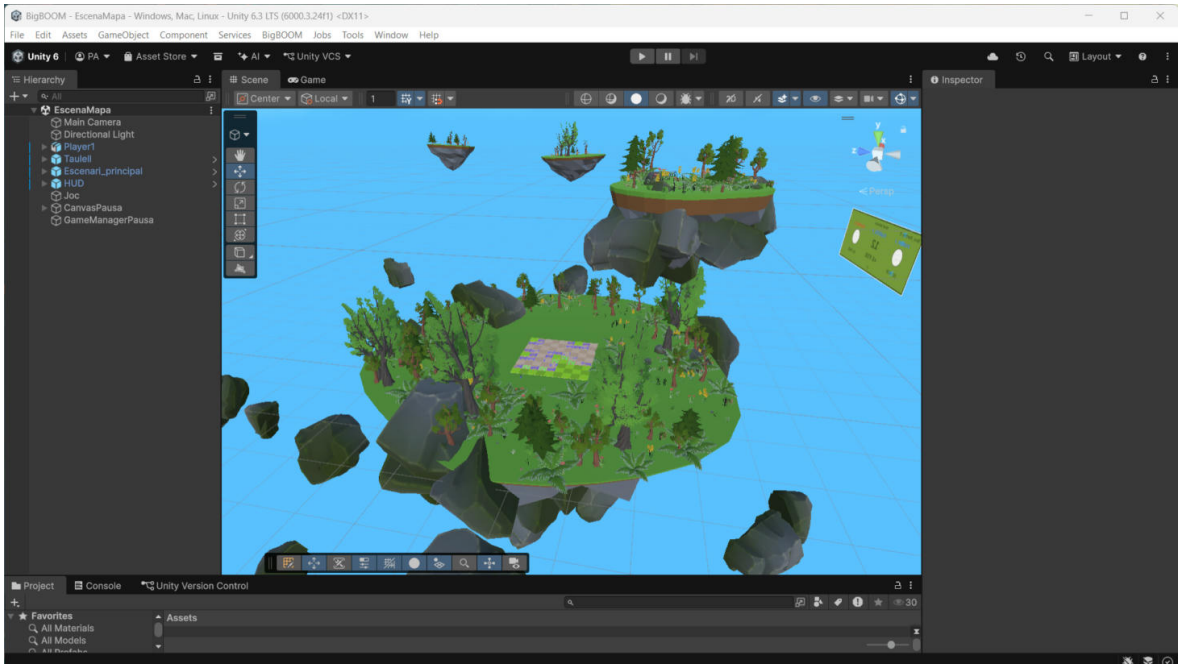


Figura 6. Escena EscenaMapa a l'editor: Taulell, Joc (logica), HUD i illa.

3. Evidencies de GitHub

Commits meus relacionats amb l'Sprint 2:

Hash	Data	Missatge	Tasca
b37776d	27-10-2026	Mapa, Taulell, Hud_Partida	Prefabs de caselles, taulell i HUD
861f7f9	27-10-2026	Scripts_Afagir	Carpeta de scripts
4fc39d7	27-10-2026	Scripts_update	GeneradorTaulell, GeneradorHUD, GeneradorIlla, JocBuscamines
00947a7	27-10-2026	Afegir materials	Materials de caselles i taulell
363a260	29-10-2026	V_PRE_CANVIS: abans dels 7 canvis (menu, nivells, nom, vista aeria, HUD)	Efectes, camera, HUD de jugador
06ee488	29-10-2026	V_PRE_ONLINE: abans d'afegir el multijugador	Punt de control
47886c1	30-10-2026	commit_buscaminesComplet	Bot, online, puntuacio i final de partida

Els scripts de la carpeta *Assets/Scripts (Pau)* i *Assets/Scripts/Joc* sumen unes 2.600 linies de C# que he escrit jo.

[Afegiu aqui captures de GitHub: historial de commits de la branca develop i del meu usuari Pau_Badosa.]

4. Dificultats i solucions

- **Prefabs en rosa:** les caselles es veien de color rosa perque els materials feien servir el shader *Standard* (built-in) i el projecte fa servir URP. Es van passar els materials a *Universal Render Pipeline/Lit* mantenint el color base.
- **La mina delatava la seva posicio:** les caselles tapades amb mina porten la mina a dins, desplacada. Per calcular el centre d'una casella es fan servir els *colliders* i no el model.
- **La decoracio tapava el tauler:** arbres i pedres de l'escena creixien sobre els nivells grans. S'hi va afegir una neteja automatica que desactiva el que toca el tauler.
- **Sincronitzar en online:** es va decidir que el host decideix la llavor del mapa i les fases, i el client rep els missatges, perque tots dos generin exactament el mateix tauler.
- **Controls amb 3a persona i ratoli:** es va afegir una mira i es va fer que el personatge miri la casella picada per donar feedback.